

Tarefa Avaliativa 2 2026/1 - Projeto prático MATLAB: LDPC com QAM e OFDM

Disciplina: 445AH - Sistemas de Comunicação

Professor: Flavio Eduardo Soares e Silva

Tema: Projeto de codificação de canal LDPC integrada a QAM e OFDM

Ferramenta: MATLAB

Objetivo do projeto

Implementar e avaliar uma cadeia digital de comunicação com:

bits $\rightarrow$ LDPC $\rightarrow$ QAM $\rightarrow$ OFDM $\rightarrow$ canal AWGN $\rightarrow$ OFDM $\rightarrow$ QAM $\rightarrow$ LDPC $\rightarrow$ BER

O objetivo central é comparar o desempenho de um sistema QAM-OFDM sem codificação com um sistema QAM-OFDM com FEC LDPC.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Código MATLAB comentado.
2. Gráficos de BER versus SNR.
3. Constelações QAM antes e depois do canal.
4. Espectro aproximado do sinal OFDM.
5. Tabela comparando sistema sem FEC e com LDPC.
6. Relatório de 4 a 6 páginas explicando teoria, metodologia, resultados e conclusão.

Requisitos mínimos

O projeto deve conter:

- Modulação 16-QAM.
- Sistema OFDM com pelo menos 64 subportadoras.
- Canal AWGN.
- Cálculo de BER.
- Codificação LDPC.
- Decodificação LDPC.
- Comparação entre transmissão sem codificação e transmissão codificada.

Trilha 1: LDPC didático sem toolbox

Use a matriz do exemplo do Capítulo 7:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Essa trilha é pequena e didática. Ela não representa um código LDPC moderno de alto desempenho, mas permite visualizar:

- Matriz geradora.
- Matriz de paridade.
- Síndrome.
- Decodificação iterativa.
- Relação entre erro, paridade e correção.

Trilha 2: LDPC avançado com Communications Toolbox

Se o MATLAB disponível tiver Communications Toolbox, o grupo pode usar:

- ``comm.LDPCEncoder``
- ``comm.LDPCDecoder``
- ``dvbs2ldpc``
- ou, em versões recentes, ``ldpcEncode``, ``ldpcDecode``, ``ldpcEncoderConfig`` e ``ldpcDecoderConfig``.

Essa trilha permite simulações com blocos maiores, melhor desempenho e curvas BER mais representativas.

Metodologia recomendada

Etapa 1: sistema sem FEC Implemente:

bits ☐ 16-QAM ☐ OFDM ☐ AWGN ☐ OFDM ☐ 16-QAM ☐ bits

Calcule BER para:

SNR = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dB

Etapa 2: sistema com LDPC

Implemente:

bits ☐ LDPC ☐ 16-QAM ☐ OFDM ☐ AWGN ☐ OFDM ☐ QAM LLR/hard bits ☐ LDPC ☐ bits

Repita a curva BER.

Etapa 3: análise

Compare:

- BER sem FEC.
- BER com LDPC.
- Ganho de codificação.

- Complexidade.
- Taxa útil.
- Latência.

Parâmetros sugeridos

M-QAM = 16
NFFT = 64
Prefixo cíclico = 16
Número de símbolos OFDM por SNR = 200 a 1000 SNR = 0:2:14 dB
Máximo de iterações LDPC = 10 a 30

Perguntas para o relatório

1. Qual é a diferença entre detecção e correção de erros?
2. Explique BER e PER.
3. Qual é a função da matriz de paridade H ?
4. O que significa a síndrome rH^T ?
5. Por que LDPC é representado por grafo de Tanner?
6. Qual é a diferença entre decisão rígida e decisão suave?
7. O que o prefixo cíclico faz no OFDM?
8. Onde a SNR afeta a cadeia QAM-OFDM?
9. O LDPC melhorou a BER? Em quais faixas de SNR?
10. Qual foi o custo da melhoria obtida?

Critérios de avaliação

Critério	Peso
Fundamentação teórica: teoria de erros, FEC e LDPC	20%
Implementação QAM e OFDM	20%
Implementação LDPC e verificação de síndrome	20%
Curvas BER e interpretação dos resultados	20%
Clareza do código, organização e relatório	15%
Extensão opcional: 64-QAM, interleaving, Rayleigh ou LDPC toolbox	5%

Extensões opcionais

- Comparar 16-QAM e 64-QAM.
- Inserir interleaving antes da modulação.
- Simular canal Rayleigh.
- Comparar hard decision e soft decision.
- Usar LDPC DVB-S2.
- Medir número médio de iterações do decodificador.
- Comparar OFDM com e sem prefixo cíclico.